

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA ANALITICA FONDAMENTI

Piano cartesiano, distanza tra punti, punto medio, equazione della retta, fasci di rette, parallelismo e perpendicolarità

Teoria Chiara • Dimostrazioni Complete • Algoritmi Risolutivi • Esercizi Svolti

Liceo Scientifico Tradizionale • Programma Ministeriale e Complementi

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

IL PIANO E LA RETTA

Dal piano cartesiano all'equazione della retta: distanza, punto medio, fasci di rette, parallelismo e perpendicolarità

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Inquadramento storico: la fusione tra algebra e geometria

Per oltre duemila anni, a partire dagli *Elementi* di Euclide (III secolo a.C.), la geometria fu una disciplina puramente **sintetica**: si ragionava per punti, rette, cerchi, triangoli, dimostrando proprietà attraverso costruzioni geometriche esplicite e catene di sillogismi logici, senza alcun ricorso a coordinate numeriche o equazioni. Parallelamente, l'algebra si sviluppava come disciplina separata, dedicata allo studio delle equazioni e delle operazioni tra grandezze simboliche.

La svolta decisiva avviene nel XVII secolo. Nel 1637, il filosofo e matematico francese **René Descartes** (Cartesio) pubblica in appendice al suo *Discours de la méthode* un trattato intitolato *La Géométrie*, in cui introduce l'idea rivoluzionaria di associare ad ogni punto del piano una coppia ordinata di numeri (le *coordinate*), permettendo così di tradurre enti geometrici (rette, curve, luoghi di punti) in **equazioni algebriche**, e viceversa di interpretare geometricamente le soluzioni di un'equazione. Indipendentemente, e quasi negli stessi anni, **Pierre de Fermat** sviluppa idee molto simili studiando i luoghi geometrici mediante equazioni, sebbene il suo lavoro (*Ad locos planos et solidos isagoge*) venga pubblicato solo postumo.

Questa unificazione — nota oggi come **geometria analitica** o **geometria cartesiana** — costituisce una delle rivoluzioni concettuali più feconde nella storia della matematica: essa fornisce un "dizionario" che traduce problemi geometrici (spesso difficili da affrontare per via sintetica) in problemi algebrici (spesso risolvibili meccanicamente con equazioni), e apre la strada, un secolo più tardi, all'invenzione del calcolo infinitesimale da parte di Newton e Leibniz.

OSSERVAZIONE — UN'IDEA CHE VIENE DA LONTANO

L'idea di Cartesio non nasce dal nulla: già nell'antichità Apollonio di Perga (III secolo a.C.) utilizzava, nello studio delle coniche, un abbozzo di sistema di riferimento (gli *ordinate* e le *abscisse*, da cui derivano i nostri termini *ordinata* e *ascissa*). Fu però solo con Cartesio e Fermat che questa idea divenne un **metodo generale e sistematico**, applicabile a qualunque problema geometrico.

1.2 Il problema pratico: localizzare un punto e misurarne le relazioni

Per comprendere intuitivamente la necessità della geometria analitica, consideriamo un problema molto concreto. Immaginiamo di dover descrivere, senza ambiguità, la posizione di una nave in mare aperto, oppure di un punto su una piazza cittadina. Un semplice "è a nord-ovest del faro" non basta a un navigatore che debba tracciare una

rotta precisa: serve un sistema che assegni a *ogni* punto del piano una “etichetta numerica” univoca, e che permetta di calcolare, a partire da queste etichette, grandezze come:

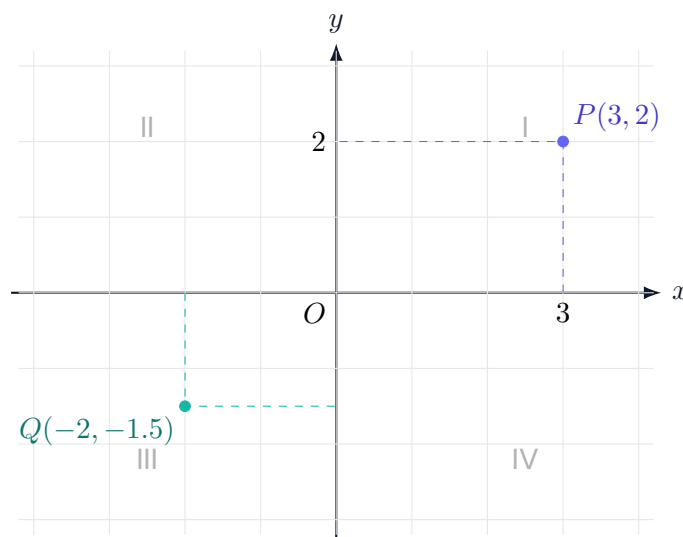
- la **distanza** tra due punti (es. tra due navi, o tra un punto di partenza e un punto di arrivo);
- il **punto intermedio** tra due posizioni (es. un punto di rifornimento a metà rotta);
- la **traiettoria rettilinea** che congiunge due punti, e la possibilità di stabilire se un terzo punto vi appartiene;
- la relazione tra due traiettorie: se sono **parallele** (non si incontrano mai) o se si **incrociano ad angolo retto**.

Questo è esattamente il problema che la geometria analitica risolve in modo sistematico: fissato un sistema di riferimento, ogni punto del piano viene identificato da una coppia ordinata di numeri reali (x, y) , e ogni relazione geometrica (distanza, allineamento, parallelismo, perpendicolarità) viene tradotta in una relazione algebrica tra queste coordinate, calcolabile con precisione assoluta.

1.3 Il piano cartesiano: prima rappresentazione grafica

Il sistema di riferimento più semplice ed elegante si ottiene fissando nel piano due rette perpendicolari, dette **assi cartesiani**: l'**asse delle ascisse** (asse x , orizzontale) e l'**asse delle ordinate** (asse y , verticale), che si incontrano nell'**origine** O . Su ciascun asse si fissa un'unità di misura e un verso positivo. Il piano risulta così suddiviso in quattro regioni, dette **quadranti**, numerati in senso antiorario a partire da quello in alto a destra.

Ad ogni punto P del piano si associa allora una coppia (x_P, y_P) : x_P (*ascissa*) è la proiezione di P sull'asse x , y_P (*ordinata*) è la proiezione di P sull'asse y . Questa corrispondenza è **biunivoca**: ad ogni punto del piano corrisponde una e una sola coppia $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, e viceversa.



Il piano cartesiano ortogonale monometrico: ogni punto è individuato da una coppia ordinata (x, y) .

Questa semplice costruzione grafica è già sufficiente per intuire, prima ancora di ogni formalizzazione, che il calcolo di una distanza tra due punti come P e Q potrà essere ricondotto — come vedremo — a un'applicazione del **teorema di Pitagora** ai cateti $|x_P - x_Q|$ e $|y_P - y_Q|$ del triangolo rettangolo ausiliario che essi individuano.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Il piano cartesiano: definizione formale

DEFINIZIONE 2.1: Piano cartesiano

Si definisce **piano cartesiano ortogonale monometrico** l'insieme

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

dotato di due rette orientate e perpendicolari (gli assi x e y), aventi in comune l'origine $O = (0, 0)$ e la medesima unità di misura. Si stabilisce una corrispondenza biunivoca

$$\varphi : \text{Punti del piano} \longleftrightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(P) = (x_P, y_P),$$

dove x_P è detta **ascissa** e y_P **ordinata** di P .

OSSERVAZIONE — IL RUOLO DELLA CONTINUITÀ DI $\mathbb{R}$

Il fatto che tale corrispondenza sia biunivoca è l'assunto fondamentale, essenzialmente equivalente all'assioma di continuità di $\mathbb{R}$: è proprio l'assenza di "buchi" nella retta reale a garantire che ad ogni punto della retta orientata corrisponda un numero reale, e viceversa.

2.2 Distanza tra due punti

TEOREMA 2.1: Formula della distanza

Tesi: dati due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ del piano cartesiano, la loro distanza euclidea è

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

DIMOSTRAZIONE. Caso generale ($x_1 \neq x_2$ e $y_1 \neq y_2$). Introduciamo il punto ausiliario $H(x_2, y_1)$. Osserviamo che:

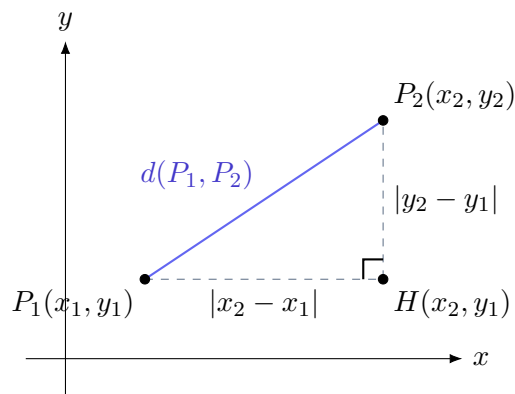
- il segmento P_1H è **orizzontale** (i suoi estremi hanno la stessa ordinata y_1), e la sua lunghezza è $|x_2 - x_1|$;
- il segmento HP_2 è **verticale** (i suoi estremi hanno la stessa ascissa x_2), e la sua lunghezza è $|y_2 - y_1|$;
- l'angolo $P_1\hat{H}P_2$ è retto, poiché un segmento orizzontale e uno verticale sono per costruzione perpendicolari.

Il triangolo P_1HP_2 è dunque rettangolo in H , con cateti $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$ e ipotenusa P_1P_2 . Per il **teorema di Pitagora**:

$$\overline{P_1P_2}^2 = \overline{P_1H}^2 + \overline{HP_2}^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2,$$

dove l'ultima uguaglianza segue da $|t|^2 = t^2$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Essendo una distanza per definizione non negativa, estraendo la radice quadrata aritmetica di entrambi i membri si ottiene la tesi.

Casi degeneri. Se $x_1 = x_2$, la formula si riduce a $d(P_1, P_2) = |y_2 - y_1|$, coerente con la distanza tra due punti allineati verticalmente; analogamente se $y_1 = y_2$. Se $P_1 = P_2$, la formula restituisce correttamente 0. ■



ESEMPIO — CALCOLO DI UNA DISTANZA

Calcoliamo la distanza tra $A(-2, 3)$ e $B(4, -1)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{6^2 + (-4)^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

2.3 Punto medio di un segmento

TEOREMA 2.2: Punto medio

Tesi: dati $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$, il punto medio M del segmento P_1P_2 ha coordinate

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

DIMOSTRAZIONE. Il punto M è, per definizione, l'unico punto del segmento P_1P_2 equidistante dai due estremi. Mostriamo che $M^* = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ soddisfa entrambe le condizioni richieste.

1. Appartenenza al segmento. Consideriamo il vettore spostamento da P_1 a M^* :

$$M^* - P_1 = \left(\frac{x_2 - x_1}{2}, \frac{y_2 - y_1}{2} \right) = \frac{1}{2}(P_2 - P_1).$$

Il vettore $M^* - P_1$ è quindi parallelo e concorde a $P_2 - P_1$ (fattore $\frac{1}{2} \in (0, 1)$): M^* giace sulla retta P_1P_2 , tra P_1 e P_2 .

2. Equidistanza dagli estremi. Da $M^* - P_1 = \frac{1}{2}(P_2 - P_1)$ segue $d(P_1, M^*) = \frac{1}{2}d(P_1, P_2)$; analogamente $M^* - P_2 = -\frac{1}{2}(P_2 - P_1)$, da cui $d(M^*, P_2) = \frac{1}{2}d(P_1, P_2)$. Dunque $d(P_1, M^*) = d(M^*, P_2)$.

Le due condizioni caratterizzano univocamente il punto medio: $M = M^*$. ■

ESEMPIO — CALCOLO DI UN PUNTO MEDIO

Il punto medio tra $A(-2, 3)$ e $B(4, -1)$ è $M = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{3-1}{2} \right) = (1, 1)$.

2.4 L'equazione della retta

DEFINIZIONE 2.2: Equazione implicita della retta

Un'equazione di primo grado in due incognite

$$ax + by + c = 0, \quad \text{con } (a, b) \neq (0, 0),$$

si dice **equazione implicita (o cartesiana) di una retta** r se l'insieme dei punti (x, y) che la soddisfano coincide con l'insieme dei punti di r .

ATTENZIONE — DUE CASI DA NON CONFONDERE

Non bisogna confondere il caso $a = 0$ con il caso $b = 0$:

- se $a = 0$, $b \neq 0$: l'equazione diventa $y = -\frac{c}{b}$, una retta **orizzontale**;
- se $b = 0$, $a \neq 0$: l'equazione diventa $x = -\frac{c}{a}$, una retta **verticale**. Questo caso *non* può essere scritto in forma esplicita $y = mx + q$: a una retta verticale non è associabile alcun coefficiente angolare finito.

TEOREMA 2.3: Retta passante per due punti distinti

Tesi: dati $P_1(x_1, y_1) \neq P_2(x_2, y_2)$, l'equazione della retta r passante per essi è

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) - (x - x_1)(y_2 - y_1) = 0.$$

DIMOSTRAZIONE. Caso $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$. Un punto $P(x, y)$ appartiene alla retta P_1P_2 se e solo se P, P_1, P_2 sono allineati, cioè se e solo se il vettore $P - P_1 = (x - x_1, y - y_1)$ è **parallelo** a $P_2 - P_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Due vettori $(u_1, u_2), (v_1, v_2)$ sono paralleli se e solo se $u_1v_2 - u_2v_1 = 0$. Applicando questa condizione si ottiene

$$(x - x_1)(y_2 - y_1) - (y - y_1)(x_2 - x_1) = 0,$$

equivalente alla tesi.

Casi degeneri. Se $x_1 = x_2$: la formula dà $(x - x_1) = 0$ (retta verticale). Se $y_1 = y_2$: dà $y = y_1$ (retta orizzontale). ■

COROLLARIO 2.1: Forma esplicita del coefficiente angolare

Se $x_1 \neq x_2$, dividendo l'equazione del Teorema 2.3 per $(x_2 - x_1)$:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad m := \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ (coefficiente angolare)}.$$

DEFINIZIONE 2.3: Forma esplicita della retta

Se $b \neq 0$, l'equazione implicita $ax + by + c = 0$ si risolve rispetto a y :

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} =: mx + q,$$

dove $m = -\frac{a}{b}$ è il **coefficiente angolare** e $q = -\frac{c}{b}$ l'**intercetta**.

TEOREMA 2.4: Significato geometrico del coefficiente angolare

Tesi: il coefficiente angolare m è indipendente dai due punti scelti per calcolarlo, e coincide con $\tan \theta$, dove θ è l'angolo che la retta forma con la direzione positiva dell'asse x .

DIMOSTRAZIONE. Indipendenza dai punti. Siano P_1, P_2, P_3 tre punti della stessa retta r . I triangoli rettangoli ausiliari (cateto orizzontale/verticale, come nella dimostrazione del Teorema 2.1) sono simili tra loro, avendo lo stesso angolo acuto con l'orizzontale: dunque $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$, il rapporto non dipende dai punti scelti.

Identificazione con $\tan \theta$. Costruito il triangolo ausiliario P_1HP_2 con $H = (x_2, y_1)$, l'angolo $P_2\hat{P}_1H$ è θ ; per definizione di tangente,

$$\tan \theta = \frac{\overline{HP_2}}{\overline{P_1H}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m.$$

■

OSSERVAZIONE — SEGNO DI m

Dal teorema segue che $m > 0 \iff$ retta crescente, $m < 0 \iff$ retta decrescente, $m = 0 \iff$ retta orizzontale. Al tendere di $\theta \rightarrow 90^\circ$, $m \rightarrow \pm\infty$: ecco perché le rette verticali restano escluse dalla forma esplicita.

2.5 Fasci di rette

DEFINIZIONE 2.4: Fascio proprio di rette

Si dice **fascio proprio di rette di centro** $C(x_0, y_0)$ l'insieme di tutte le rette del piano passanti per C . Ad eccezione della retta verticale $x = x_0$, il fascio è descritto da

$$y - y_0 = m(x - x_0), \quad m \in \mathbb{R}.$$

TEOREMA 2.5: Generazione del fascio proprio

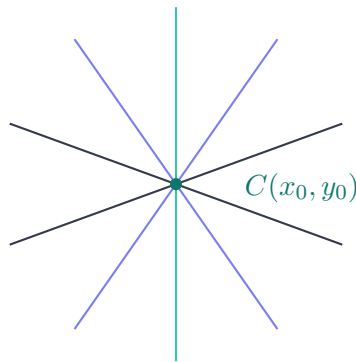
Ipotesi: $r : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $s : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ rette distinte e non parallele, intersecantesi in C .

Tesi: l'equazione $\lambda(a_1x + b_1y + c_1) + \mu(a_2x + b_2y + c_2) = 0$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, rappresenta tutte e sole le rette del fascio proprio di centro C .

DIMOSTRAZIONE. Passo 1. Poiché C soddisfa entrambe le equazioni di r e s , per ogni λ, μ : $\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$, dunque C soddisfa sempre l'equazione combinata: ogni retta del fascio passa per C .

Passo 2. I coefficienti di x, y nell'equazione combinata sono $(\lambda a_1 + \mu a_2, \lambda b_1 + \mu b_2)$: se fossero entrambi nulli per qualche $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$, si avrebbe $\lambda(a_1, b_1) = -\mu(a_2, b_2)$ con λ, μ non entrambi nulli, dunque (essendo $(a_1, b_1) \neq (0, 0) \neq (a_2, b_2)$) i due vettori sarebbero l'uno multiplo scalare dell'altro, cioè $(a_1, b_1) \parallel (a_2, b_2)$. Ma allora anche le rette r ed s , aventi direzioni proporzionali, sarebbero parallele, escluso per ipotesi. Dunque i coefficienti non sono mai entrambi nulli, e l'equazione combinata rappresenta sempre una retta genuina.

Passo 3. Data una qualsiasi retta $t : a_3x + b_3y + c_3 = 0$ per C , poiché (a_1, b_1) e (a_2, b_2) sono linearmente indipendenti (essendo r, s non parallele), esistono λ, μ tali che $(a_3, b_3) = \lambda(a_1, b_1) + \mu(a_2, b_2)$ (risolvibile con Cramer, determinante $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$). Con questi λ, μ , l'equazione combinata diventa $a_3x + b_3y + c' = 0$, dove $c' = \lambda c_1 + \mu c_2$: essa ha dunque gli stessi coefficienti direttori (a_3, b_3) di t . Inoltre, per il Passo 1, la retta combinata passa per $C = (x_0, y_0)$, quindi $a_3x_0 + b_3y_0 + c' = 0$; ma anche t passa per C per ipotesi, quindi $a_3x_0 + b_3y_0 + c_3 = 0$. Sottraendo le due relazioni, $c' - c_3 = 0$, cioè $c' = c_3$: l'equazione combinata coincide esattamente con quella di t , non solo nella direzione. ■



Un fascio proprio: tutte le rette del piano passanti per C , generate da due rette base.

DEFINIZIONE 2.5: Fascio improprio di rette

Si dice **fascio improprio di rette** l'insieme di tutte e sole le rette **parallele** a una retta assegnata $r : ax + by + c = 0$:

$$ax + by + k = 0, \quad k \in \mathbb{R},$$

ovvero, in forma esplicita, $y = mx + q$ al variare di $q \in \mathbb{R}$ (a parità di m).

2.6 Rette parallele

DEFINIZIONE 2.6: Parallelismo

Due rette r, s si dicono **parallele** ($r \parallel s$) se non hanno punti in comune, oppure se sono coincidenti.

TEOREMA 2.6: Condizione di parallelismo

Tesi: $r : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $s : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sono parallele se e solo se $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$. Se entrambe non verticali, ciò equivale a $m_1 = m_2$.

DIMOSTRAZIONE. Le coordinate degli eventuali punti in comune risolvono il sistema $\begin{cases} a_1x + b_1y = -c_1 \\ a_2x + b_2y = -c_2 \end{cases}$. Per Cramer, il sistema ha esattamente una soluzione (rette incidenti in un punto, non parallele) se e solo se $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$. Se invece $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$, il sistema è impossibile (parallele distinte) o indeterminato (coincidenti): in entrambi i casi $r \parallel s$.

Nella forma esplicita ($a_1 = -m_1, b_1 = 1; a_2 = -m_2, b_2 = 1$): $a_1b_2 - a_2b_1 = m_2 - m_1 = 0 \iff m_1 = m_2$. ■

ESEMPIO — VERIFICA DI PARALLELISMO

Le rette $r : 2x - 3y + 5 = 0$ e $s : 4x - 6y - 1 = 0$ sono parallele: $a_1b_2 - a_2b_1 = 2(-6) - 4(-3) = -12 + 12 = 0$.

2.7 Rette perpendicolari

DEFINIZIONE 2.7: Perpendicolarità

Due rette r, s si dicono **perpendicolari** ($r \perp s$) se si intersecano formando un angolo di 90° .

LEMMA 2.1: Vettore direzione di una retta

Tesi: un vettore direzione della retta $ax + by + c = 0$ è $\vec{d} = (b, -a)$.

DIMOSTRAZIONE. Se $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ sono due punti della retta, sottraendo le rispettive equazioni: $a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = 0$. Il vettore $\vec{v} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ — non nullo, essendo i due punti distinti — soddisfa dunque l'equazione lineare omogenea $av_1 + bv_2 = 0$. Anche il vettore $(b, -a)$ soddisfa la stessa equazione, poiché $a \cdot b + b \cdot (-a) = ab - ab = 0$. Essendo $(a, b) \neq (0, 0)$, l'insieme delle soluzioni (v_1, v_2) dell'equazione $av_1 + bv_2 = 0$ è una retta per l'origine (un sottospazio di dimensione 1): due suoi vettori non nulli qualsiasi sono perciò proporzionali, cioè paralleli. Poiché sia $\vec{v}$ sia $(b, -a)$ sono non nulli e soddisfano l'equazione, essi sono paralleli tra loro; dunque $(b, -a)$, parallelo a un vettore direzione della retta, è a sua volta un vettore direzione della retta. ■

TEOREMA 2.7: Condizione di perpendicolarità

Tesi: $r : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ e $s : a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sono perpendicolari se e solo se $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$. Se entrambe non verticali/orizzontali, ciò equivale a $m_1 \cdot m_2 = -1$.

DIMOSTRAZIONE. Per il Lemma 2.1, $\vec{d}_1 = (b_1, -a_1)$ e $\vec{d}_2 = (b_2, -a_2)$ sono direzioni di r, s . Due rette sono perpendicolari se e solo se lo sono i loro vettori direzione, cioè se e solo se $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$:

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = b_1b_2 + a_1a_2 = 0.$$

In forma esplicita ($a_1 = -m_1, b_1 = 1, a_2 = -m_2, b_2 = 1$): $a_1a_2 + b_1b_2 = m_1m_2 + 1 = 0 \iff m_1m_2 = -1$. ■

OSSERVAZIONE — DIMOSTRAZIONE ALTERNATIVA CON LA ROTAZIONE

Ruotando $(1, m_1)$ di 90° si ottiene $(-m_1, 1)$: se $r \perp s$, questo vettore deve essere parallelo a $(1, m_2)$, cioè $(-m_1, 1) = k(1, m_2)$. Dalla prima componente $k = -m_1$; sostituendo, $1 = -m_1m_2$, cioè $m_1m_2 = -1$: stesso risultato.

ESEMPIO — VERIFICA DI PERPENDICOLARITÀ

$r : y = \frac{2}{3}x - 1$ e $s : y = -\frac{3}{2}x + 4$ sono perpendicolari: $m_1m_2 = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -1$.

ATTENZIONE — IL CASO VERTICALE/ORIZZONTALE

La condizione $m_1 m_2 = -1$ presuppone che entrambe le rette abbiano coefficiente angolare (non siano verticali). Una verticale $x = k$ e un'orizzontale $y = h$ sono perpendicolari, ma va verificato con la condizione generale in forma implicita: per $x = k$ ($a_1 = 1, b_1 = 0$) e $y = h$ ($a_2 = 0, b_2 = 1$), $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0 + 0 = 0$. Corretto.

Fine della Parte 1. La Parte 2 tratterà casi limite, algoritmi risolutivi ed esercizi svolti.

PARTE SECONDA

ERRORI TIPICI, METODO E PRATICA

Le trappole più comuni con i loro controesempi, gli algoritmi risolutivi e cinque esercizi svolti dal livello base alle Olimpiadi

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Questa sezione raccoglie, con controesempi numerici precisi, gli errori più frequenti nell'uso della geometria analitica di base. Quasi sempre, ciascun errore nasce dal dimenticare una delle ipotesi di un teorema della Parte Prima — tipicamente il fatto che una retta possa essere verticale, e dunque priva di coefficiente angolare.

3.1 La retta verticale e il coefficiente angolare “infinito”

Quando si calcola il coefficiente angolare tra due punti $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ con la formula $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, occorre sempre controllare per primo se $x_1 = x_2$: in tal caso la formula richiede una divisione per zero, e il coefficiente angolare semplicemente **non esiste** — non è “infinito” in senso numerico, è che la retta è verticale e va trattata con l'equazione $x = x_1$.

ESEMPIO — IL TRABOCCHETTO DELLA DIVISIONE PER ZERO

Dati $P_1(3, 1)$ e $P_2(3, 5)$, uno studente frettoloso scrive $m = \frac{5-1}{3-3} = \frac{4}{0}$ e conclude, erroneamente, che “la retta non esiste”. In realtà la retta esiste eccome: è la retta verticale $x = 3$, che passa per entrambi i punti. L'errore nasce dal tentare di forzare nella forma esplicita $y = mx + q$ una retta che, per costruzione, non può assumerla.

ATTENZIONE — REGOLA PRATICA

Prima di calcolare un coefficiente angolare, controlla sempre se le due ascisse coincidono. Se $x_1 = x_2$: retta verticale $x = x_1$, nessun coefficiente angolare. Se $y_1 = y_2$: retta orizzontale $y = y_1$, coefficiente angolare $m = 0$. Solo se $x_1 \neq x_2$ ha senso calcolare m .

3.2 Parallele o coincidenti? Il controllo nascosto nella condizione $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

Il Teorema 2.6 stabilisce che $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ equivale a “ $r \parallel s$ ” nel senso lato della Definizione 2.6, che include sia le rette parallele distinte sia le rette **coincidenti**. La sola condizione $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ non permette di distinguere i due casi: serve un controllo ulteriore.

ESEMPIO — DISTINGUERE PARALLELE DISTINTE DA COINCIDENTI

Consideriamo $r : 2x + y - 1 = 0$ e confrontiamola con:

$$s_1 : 4x + 2y - 2 = 0 \quad \text{e} \quad s_2 : 4x + 2y - 5 = 0.$$

In entrambi i casi $a_1b_2 - a_2b_1 = 2 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 0$: sia s_1 sia s_2 sono “parallele” a r in senso lato. Ma confrontando anche i termini noti in proporzione:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{b_1}{b_2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{c_1(r)}{c_1(s_1)} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{c_1(r)}{c_1(s_2)} = \frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}.$$

Per s_1 tutti e tre i rapporti coincidono ($\frac{1}{2}$): r e s_1 sono la **stessa retta** (coincidenti; infatti s_1 è r moltiplicata per 2). Per s_2 il rapporto dei termini noti ($\frac{1}{5}$) differisce dagli altri due ($\frac{1}{2}$): r e s_2 sono **parallele distinte**, senza punti in comune.

3.3 La retta “esclusa” nella forma ridotta del fascio

Nella forma ridotta del fascio proprio, $k(a_1x + b_1y + c_1) + (a_2x + b_2y + c_2) = 0$, la retta generatrice $r : a_1x + b_1y + c_1 = 0$ non si ottiene per *alcun* valore finito di k (Teorema 2.5, dimostrazione, forma ridotta). Se il problema chiede di trovare, nel fascio, la retta con una certa proprietà, e quella retta è proprio r , il metodo del parametro k non la troverà mai: va controllato a parte.

ESEMPIO — QUANDO IL PARAMETRO k NON BASTA

Sia $r : x - y = 0$ e $s : x + y - 2 = 0$, che si intersecano in $C = (1, 1)$. Il fascio ridotto è

$$k(x - y) + (x + y - 2) = 0 \implies (k + 1)x + (1 - k)y - 2 = 0.$$

Il termine noto di questa equazione è **sempre** -2 , qualunque sia k : non può mai annullarsi. Ma la retta generatrice r ha termine noto 0. Dunque r stessa non compare mai in questa parametrizzazione, per nessun valore di k : se un esercizio chiedesse “per quale k la retta del fascio è r ?”, la risposta corretta è “per nessun k : bisogna prendere r a parte”.

3.4 Perpendicolare a una verticale: il trabocchetto più frequente

Un errore classico nei compiti in classe: si chiede la retta perpendicolare a una retta **verticale**, e si tenta comunque di usare la condizione $m_1m_2 = -1$, che però richiede che *entrambe* le rette abbiano coefficiente angolare (Attenzione della Sezione 2.7).

ESEMPIO — PERPENDICOLARE A UNA RETTA VERTICALE

Determiniamo la perpendicolare a $r : x = 5$ passante per $P(2, 3)$. Poiché r è verticale, non ha coefficiente angolare: la formula $m_1m_2 = -1$ non si applica. Basta ricordare che la perpendicolare a una retta verticale è **sempre orizzontale**: la retta cercata è semplicemente $y = 3$. Analogamente, la perpendicolare a una retta orizzontale è sempre verticale.

3.5 Un caso limite avanzato: la retta mancante nel fascio proprio

Nella Definizione 2.4, il fascio proprio di centro $C(x_0, y_0)$ è descritto da $y - y_0 = m(x - x_0)$ al variare di $m \in \mathbb{R}$, *ad eccezione* della retta verticale $x = x_0$. È istruttivo capire perché: al tendere di $\theta \rightarrow 90^\circ$ (l'angolo che la retta forma con l'asse x), si ha $m = \tan \theta \rightarrow \pm\infty$ (Osservazione, Sezione 2.4): la retta verticale è dunque il *limite* di questa famiglia per $m \rightarrow \pm\infty$, ma non è mai raggiunta per alcun valore finito di m . È esattamente lo stesso fenomeno incontrato nella Sezione 3.3, visto ora dal punto di vista del parametro m anziché di k .

OSSERVAZIONE — PERCHÉ LA PARAMETRIZZAZIONE CON (λ, μ) NON HA QUESTO DIFETTO

La parametrizzazione del Teorema 2.5, che usa una coppia $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ anziché un solo parametro m o k , non esclude alcuna retta del fascio proprio (retta verticale inclusa): per ottenere la verticale $x = x_0$ basta scegliere (λ, μ) in modo che il coefficiente di y si annulli. È il prezzo di un parametro “in più” (due numeri anziché uno) a garantire la completezza della descrizione.

SINTESI DEGLI ERRORI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

- Calcolare $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ senza prima controllare $x_1 \neq x_2$: se $x_1 = x_2$ la retta è verticale, m non esiste.
- $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ non distingue rette **parallele distinte** da rette **coincidenti**: serve confrontare anche i termini noti in proporzione.
- Nella forma ridotta del fascio, la retta generatrice r non si ottiene per alcun k finito: va sempre controllata a parte.
- La condizione $m_1m_2 = -1$ non si applica se una delle due rette è verticale: la perpendicolare a una verticale è sempre orizzontale (e viceversa).
- Il fascio proprio parametrizzato da $y - y_0 = m(x - x_0)$ esclude sempre la retta verticale $x = x_0$, ottenuta solo nel limite $m \rightarrow \pm\infty$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

ALGORITMO 1 — DISTANZA, PUNTO MEDIO, ALLINEAMENTO DI TRE PUNTI

1. Per la distanza tra due punti, applica $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ (Teorema 2.1).
2. Per il punto medio, applica $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ (Teorema 2.2).
3. Per verificare se tre punti A, B, C sono allineati, confronta il coefficiente angolare di AB con quello di AC : sono uguali se e solo se i tre punti sono allineati.
4. Se due dei tre punti hanno la stessa ascissa, non usare il coefficiente angolare (Sezione 3.1): confronta direttamente le ascisse per stabilire l'allineamento su una verticale.

ALGORITMO 2 — DETERMINARE L'EQUAZIONE DI UNA RETTA

1. **Dati due punti** P_1, P_2 : controlla prima se $x_1 = x_2$ (retta verticale $x = x_1$); altrimenti applica il Teorema 2.3.
2. **Dato un punto e il coefficiente angolare** m : applica $y - y_0 = m(x - x_0)$.
3. **Dato un punto e una retta r a cui essere parallela**: usa lo stesso coefficiente angolare di r (stessi a, b in forma implicita), poi imponi il passaggio per il punto per trovare q (o c).
4. **Dato un punto e una retta r a cui essere perpendicolare**: usa il coefficiente angolare antireciproco $-\frac{1}{m_r}$ — salvo il caso limite di r verticale/orizzontale (Sezione 3.4), da trattare a parte.
5. Verifica sempre il risultato sostituendo le coordinate del punto dato nell'equazione trovata.

ALGORITMO 3 — CLASSIFICARE LA POSIZIONE RECIPROCA DI DUE RETTE

1. Scrivi entrambe le rette in forma implicita $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$.
2. Calcola $a_1b_2 - a_2b_1$. Se **diverso da zero**: le rette sono incidenti in un unico punto (risolvi il sistema per trovarlo); verifica poi se sono anche perpendicolari controllando se $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.
3. Se $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$: le rette sono parallele o coincidenti (Sezione 3.2). Confronta i rapporti $\frac{a_1}{a_2}, \frac{b_1}{b_2}, \frac{c_1}{c_2}$: se tutti uguali, coincidenti; altrimenti, parallele distinte.

ALGORITMO 4 — USARE UN FASCIO DI RETTE CON UNA CONDIZIONE AGGIUNTIVA

1. Scrivi il fascio proprio di centro C (intersezione di due rette date) oppure il fascio improprio (parallelo a una retta data).
2. Traduci la condizione aggiuntiva del problema (passaggio per un punto, parallelismo, perpendicolarità a un'altra retta...) in un'equazione nel parametro del fascio.

3. Risolvi l'equazione nel parametro e sostituiscine il valore nell'equazione generale del fascio.
4. Controlla che la retta generatrice esclusa (Sezione 3.3) non sia proprio la soluzione cercata; in tal caso, trattala a parte.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Distanza, punto medio ed equazione della retta

LIVELLO: BASE

Testo. Dati $A(1, 2)$ e $B(5, -2)$, determina: a) la distanza AB ; b) il punto medio M di AB ; c) l'equazione della retta AB , in forma implicita ed esplicita.

PUNTO A — DISTANZA

Applichiamo il Teorema 2.1:

$$d(A, B) = \sqrt{(5-1)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

PUNTO B — PUNTO MEDIO

Applichiamo il Teorema 2.2:

$$M = \left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+(-2)}{2} \right) = (3, 0).$$

PUNTO C — EQUAZIONE DELLA RETTA

Poiché $x_A \neq x_B$, calcoliamo $m = \frac{-2-2}{5-1} = \frac{-4}{4} = -1$. Per il Teorema 2.3 (o direttamente $y - y_0 = m(x - x_0)$ con il punto A):

$$y - 2 = -1(x - 1) \implies y = -x + 3 \quad (\text{esplicita}), \quad x + y - 3 = 0 \quad (\text{implicita}).$$

Verifichiamo con $B(5, -2)$: $5 + (-2) - 3 = 0 \checkmark$.

$$d(A, B) = 4\sqrt{2}; \quad M = (3, 0); \quad \text{retta } AB: x + y - 3 = 0 \quad (\text{esplicita: } y = -x + 3).$$

Commento didattico. Questo esercizio è puramente meccanico: applica in sequenza le tre formule di base. L'unica accortezza è verificare, prima di calcolare m , che $x_A \neq x_B$ (qui $1 \neq 5$, nessun problema); e verificare sempre il risultato sostituendo le coordinate dell'altro punto nell'equazione trovata.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica su un fascio di rette

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Data la retta $r_k : (k+1)x + (k-2)y + 4 = 0$ al variare di $k \in \mathbb{R}$, e data $s : 2x - y + 5 = 0$, determina per quale valore di k : a) $r_k \parallel s$; b) $r_k \perp s$; c) r_k è verticale; d) r_k è orizzontale.

PUNTO A — PARALLELISMO

Per il Teorema 2.6, imponiamo $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ con $a_1 = k+1$, $b_1 = k-2$, $a_2 = 2$, $b_2 = -1$:

$$(k+1)(-1) - 2(k-2) = 0 \implies -k-1-2k+4 = 0 \implies -3k+3 = 0 \implies k = 1.$$

Per $k = 1$: $r_1 : 2x - y + 4 = 0$. Confrontando con $s : 2x - y + 5 = 0$ (stessi a, b , termini noti diversi: $4 \neq 5$): parallela e **distinta** da s (Sezione 3.2).

PUNTO B — PERPENDICOLARITÀ

Imponiamo $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$:

$$(k+1) \cdot 2 + (k-2) \cdot (-1) = 0 \implies 2k+2-k+2 = 0 \implies k+4 = 0 \implies k = -4.$$

Verifica: per $k = -4$, $r_{-4} : -3x - 6y + 4 = 0$; $a_1a_2 + b_1b_2 = (-3)(2) + (-6)(-1) = -6 + 6 = 0$ ✓.

PUNTO C — RETTA VERTICALE

Serve il coefficiente di y nullo (e quello di x non nullo): $k-2 = 0 \Rightarrow k = 2$. Per $k = 2$: $a = k+1 = 3 \neq 0$, dunque $r_2 : 3x + 4 = 0$, cioè $x = -\frac{4}{3}$: verticale, coerente.

PUNTO D — RETTA ORIZZONTALE

Serve il coefficiente di x nullo: $k+1 = 0 \Rightarrow k = -1$. Per $k = -1$: $b = k-2 = -3 \neq 0$, dunque $r_{-1} : -3y + 4 = 0$, cioè $y = \frac{4}{3}$: orizzontale, coerente.

a) $k = 1$ (parallela e distinta); b) $k = -4$ (perpendicolare); c) $k = 2$ (verticale, $x = -\frac{4}{3}$); d) $k = -1$ (orizzontale, $y = \frac{4}{3}$).

Commento didattico. Questo esercizio applica l'Algoritmo 3 quattro volte, con condizioni diverse. Da notare che ciascuna condizione (parallelismo, perpendicolarità, verticalità, orizzontalità) dà luogo a un *unico* valore di k : non è un caso, perché ciascuna è un'equazione di primo grado nel parametro k . Un errore tipico è dimenticare di verificare, nel punto a), che la retta trovata non sia *coincidente* con s anziché parallela distinta: qui il controllo sui termini noti ($4 \neq 5$) esclude la coincidenza.

ESERCIZIO 5.3 — Un triangolo rettangolo isoscele

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Dati i vertici $A(1, 1)$, $B(4, 5)$, $C(8, 2)$: a) dimostra che il triangolo ABC è rettangolo isoscele; b) determina il punto medio M dell'ipotenusa; c) determina l'equazione della mediana relativa all'ipotenusa; d) verifica che tale mediana misura la metà dell'ipotenusa.

PUNTO A — RETTANGOLO ISOSCELE

Calcoliamo i tre lati con il Teorema 2.1:

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{9+16} = 5, \quad BC = \sqrt{(8-4)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{16+9} = 5,$$

$$AC = \sqrt{(8-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$$

Poiché $AB = BC = 5$, il triangolo è **isoscele**. Calcoliamo i coefficienti angolari di AB e BC :

$$m_{AB} = \frac{5-1}{4-1} = \frac{4}{3}, \quad m_{BC} = \frac{2-5}{8-4} = -\frac{3}{4}.$$

Per il Teorema 2.7, $m_{AB} \cdot m_{BC} = \frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = -1$: dunque $AB \perp BC$, il triangolo è **rettangolo in B**. (Si osservi anche che $AB^2 + BC^2 = 25 + 25 = 50 = AC^2$, coerente col teorema di Pitagora.)

PUNTO B — PUNTO MEDIO DELL'IPOTENUSA

L'ipotenusa è AC (il lato opposto all'angolo retto in B). Per il Teorema 2.2:

$$M = \left(\frac{1+8}{2}, \frac{1+2}{2} \right) = \left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2} \right).$$

PUNTO C — MEDIANA RELATIVA ALL'IPOTENUSA

La mediana da B è la retta per $B(4, 5)$ e $M\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$. Coefficiente angolare:

$$m = \frac{\frac{3}{2} - 5}{\frac{9}{2} - 4} = \frac{-\frac{7}{2}}{\frac{1}{2}} = -7.$$

Equazione: $y - 5 = -7(x - 4) \Rightarrow y = -7x + 33$, cioè, in forma implicita, $7x + y - 33 = 0$. Verifichiamo con M : $7 \cdot \frac{9}{2} + \frac{3}{2} - 33 = \frac{63}{2} + \frac{3}{2} - 33 = \frac{66}{2} - 33 = 33 - 33 = 0 \checkmark$.

PUNTO D — VERIFICA DELLA PROPRIETÀ DELLA MEDIANA

Calcoliamo BM :

$$BM = \sqrt{\left(\frac{9}{2} - 4\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - 5\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{7}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{49}{4}} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Poiché $AC = 5\sqrt{2}$, si ha $BM = \frac{AC}{2}$: la mediana relativa all'ipotenusa misura esattamente la metà dell'ipotenusa, verificato.

Triangolo rettangolo isoscele (retto in B , $AB = BC = 5$); $M = \left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$; mediana da B : $7x + y - 33 = 0$; $BM = \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{AC}{2}$.

Commento didattico. L'ultimo punto verifica, in un caso concreto, un fatto notevole di geometria sintetica: in un triangolo rettangolo, la mediana relativa all'ipotenusa è sempre lunga la metà dell'ipotenusa (equivalentemente, il punto medio dell'ipotenusa è il centro della circonferenza circoscritta, equidistante dai tre vertici). Qui l'abbiamo riscoperto e verificato per via puramente analitica, senza alcun disegno, usando solo distanza e punto medio: un bell'esempio di come la geometria analitica possa confermare fatti sintetici noti.

ESERCIZIO 5.4 — Il raggio di luce riflesso

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un raggio di luce parte da $A(0, 0)$, colpisce uno specchio piano rappresentato dalla retta $r: x - y + 1 = 0$, e si riflette raggiungendo $B(5, 1)$. Determina il punto di incidenza P sullo specchio (il punto in cui il raggio tocca r).

PASSO 1 — IL PRINCIPIO DI RIFLESSIONE

Se A' è il simmetrico di A rispetto allo specchio r (il punto “immagine” di A), allora A' , P e B sono allineati: il punto di incidenza P è dunque l'intersezione tra la retta $A'B$ e lo specchio r . Dobbiamo prima costruire A' .

PASSO 2 — LA PERPENDICOLARE DA A ALLO SPECCHIO

La retta $r : x - y + 1 = 0$ ha coefficiente angolare $m_r = 1$ (forma esplicita $y = x + 1$). Per il Teorema 2.7, la perpendicolare a r ha coefficiente angolare $-\frac{1}{1} = -1$; passando per $A(0, 0)$:

$$y = -x.$$

PASSO 3 — IL PIEDE DELLA PERPENDICOLARE H

Intersechiamo $y = -x$ con $r : y = x + 1$:

$$-x = x + 1 \implies -2x = 1 \implies x = -\frac{1}{2}, \quad y = \frac{1}{2}. \quad H = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

PASSO 4 — IL PUNTO IMMAGINE A'

Poiché H è il punto medio di A e A' (Teorema 2.2), si ha $A' = 2H - A$:

$$A' = \left(2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - 0, 2 \cdot \frac{1}{2} - 0\right) = (-1, 1).$$

PASSO 5 — LA RETTA $A'B$ E IL PUNTO P

$A'(-1, 1)$ e $B(5, 1)$ hanno la stessa ordinata: la retta $A'B$ è orizzontale, $y = 1$. Intersechiamo con lo specchio $r : y = x + 1$:

$$1 = x + 1 \implies x = 0. \quad P = (0, 1).$$

VERIFICA — IL PRINCIPIO DEL CAMMINO MINIMO

Il percorso $A \rightarrow P \rightarrow B$ deve avere la stessa lunghezza del segmento $A'B$ (proprietà della riflessione):

$$AP = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1, \quad PB = \sqrt{5^2 + 0^2} = 5, \quad AP + PB = 6,$$

$$A'B = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (1 - 1)^2} = \sqrt{36} = 6. \quad \text{Coincide!}$$

Il punto di incidenza è $P = (0, 1)$; verificato tramite $AP + PB = A'B = 6$.

Commento didattico. Questo problema, classico in ottica geometrica, si risolve interamente con gli strumenti della Parte Prima: retta perpendicolare (per proiettare A sullo specchio), punto medio (per riflettere A in A'), e retta per due punti (per trovare dove $A'B$ incontra lo specchio). La verifica finale — il cammino $A \rightarrow P \rightarrow B$ è il più breve possibile tra tutti i cammini che toccano lo specchio, ed è pari alla distanza diretta $A'B$ — è il contenuto matematico del principio di Fermat in ottica: la luce sceglie sempre il percorso di minor tempo (qui, di minor lunghezza).

ESERCIZIO 5.5 — Concorrenza delle altezze di un triangolo

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Dimostra, per un triangolo qualsiasi ABC , che le sue tre altezze si incontrano in un unico punto (l'**ortocentro**).

PASSO 1 — UNA SCELTA CONVENIENTE DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO

La proprietà da dimostrare (concorrenza di tre rette definite tramite perpendicolarità) è invariante per isometrie del piano (traslazioni e rotazioni), poiché queste conservano sia gli angoli sia le distanze. Possiamo dunque scegliere, senza perdita di generalità, un sistema di riferimento in cui

$$B = (-b, 0), \quad C = (b, 0), \quad A = (a, h), \quad \text{con } b > 0, h \neq 0$$

(basta traslare l'origine nel punto medio di BC e orientare l'asse x lungo BC). Il caso $h = 0$ è escluso perché renderebbe A, B, C allineati (triangolo degenere).

PASSO 2 — L'ALTEZZA DA A

Il lato BC giace sull'asse x (direzione $(1, 0)$): l'altezza da A , perpendicolare a BC , ha dunque direzione verticale $(0, 1)$ ed equazione

$$x = a.$$

PASSO 3 — L'ALTEZZA DA B

Il lato AC ha direzione $\vec{AC} = (b - a, -h)$. Per il Lemma 2.1 (applicato al vettore $(b - a, -h)$), un vettore perpendicolare a $\vec{AC}$ è $(h, b - a)$ — si verifica subito che il prodotto scalare è nullo: $(b - a)h + (-h)(b - a) = 0$. L'altezza da B passa per $B(-b, 0)$ con direzione $(h, b - a)$:

$$(x, y) = (-b + th, t(b - a)), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Intersechiamola con $x = a$ (Passo 2): da $a = -b + th$ segue $t = \frac{a+b}{h}$ (lecito, $h \neq 0$), da cui

$$y = t(b - a) = \frac{(a+b)(b-a)}{h} = \frac{b^2 - a^2}{h}.$$

Le due altezze si incontrano dunque in $H = \left(a, \frac{b^2 - a^2}{h}\right)$.

PASSO 4 — L'ALTEZZA DA C PASSA PER LO STESSO PUNTO H

Il lato AB ha direzione $\vec{AB} = (-b - a, -h)$; un vettore perpendicolare è $(h, -b - a)$ (infatti $(-b - a)h + (-h)(-b - a) = 0$). L'altezza da C passa per $C(b, 0)$ con direzione $(h, -b - a)$:

$$(x, y) = (b + sh, -s(b + a)), \quad s \in \mathbb{R}.$$

Imponiamo $x = a$: $a = b + sh \Rightarrow s = \frac{a-b}{h}$, da cui

$$y = -s(b + a) = -\frac{(a-b)(b+a)}{h} = \frac{(b-a)(b+a)}{h} = \frac{b^2 - a^2}{h}.$$

È esattamente la stessa ordinata trovata al Passo 3 per H : anche l'altezza da C passa per $H = \left(a, \frac{b^2 - a^2}{h}\right)$.

CONCLUSIONE

Le tre altezze passano tutte per il punto $H = \left(a, \frac{b^2 - a^2}{h}\right)$: sono dunque concorrenti. Il punto H è l'ortocentro del triangolo ABC .

Le tre altezze di un triangolo qualsiasi sono concorrenti nell'ortocentro $H = \left(a, \frac{b^2 - a^2}{h}\right)$, con $B = (-b, 0)$, $C = (b, 0)$, $A = (a, h)$.

Commento didattico. La dimostrazione usa sistematicamente i vettori direzione (Lemma 2.1) invece dei coefficienti angolari: questo evita ogni distinzione di casi per rette verticali od orizzontali, che qui potrebbero benissimo presentarsi (ad esempio se $a = b$, il lato AC è verticale). Si noti che il risultato $H = \left(a, \frac{b^2 - a^2}{h}\right)$ è stato ottenuto senza mai supporre che il triangolo fosse di un tipo particolare: la scelta del sistema di riferimento al Passo 1 — lecita perché la concorrenza delle altezze è una proprietà metrica, invariante per isometrie — ha reso il calcolo generale interamente gestibile con l'algebra elementare della Parte Prima.

FINE DELLA DISPENSA

Geometria Analitica — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.